

36. hét - TANANYAG

IAP Záróprojekt - Az analóg rendszer megtervezése

Mérnöki idézet

„A mérnöki tudás igazi próbája nem az, amit ismerünk, hanem az, amit képesek vagyunk megalkotni.”

A világ nagy kérdése

Hogyan tervezzünk pontos, biztonságos és megbízható ipari mérő- és vezérlőrendszert?

A hét célja

Az egész éves tananyag összefoglalása és egy komplex ipari rendszer megtervezése mérnöki szemlélettel.

Biztonsági perc

A tervezés során vegyük figyelembe az érintésvédelmet, a túláramvédelmet, a galvanikus leválasztást, az üzembiztonságot és a karbantarthatóságot.

Elméleti összefoglalás

Fő témák: diódák, tranzistorok, műveleti erősítők, aktív szűrők, műszererősítők, precíziós egyenirányítók, ADC, DAC, érzékelők, jelkondicionálás, hibakeresés és mérőláncok.

A teljes rendszer

Érzékelő → Jelkondicionáló → Műszererősítő → Aktív szűrő → ADC → PLC → HMI → Beavatkozó → Folyamat → Visszacsatolás.

Gyakorlati alkalmazások

Kazánszabályozás, tartályszint-felügyelet, szivattyúvezérlés, frekvenciaváltós hajtások és épületfelügyeleti rendszerek.

Laborfeladat

Készíts projekttervet blokkvázlattal, érzékelőválasztással, PLC- és HMI-kapcsolatokkal, valamint hibakeresési pontok meghatározásával.

Számítási példa

0–10 V jel 0–200 °C tartományt jelent. 8,2 V esetén a hőmérséklet 164 °C. 12 bites ADC-nél a digitális érték közel 3358, a feszültségfelbontás kb. 2,44 mV, ami kb. 0,0488 °C hőmérséklet-felbontásnak felel meg.

Magyar büszkeségeink - Neumann János

A modern számítógép-architektúra megalkotója, akinek munkássága a PLC-k és a digitális vezérlések fejlődésére is meghatározó hatással volt.

Műhelytitok

A jól dokumentált rendszer ugyanannyira értékes, mint a jól működő rendszer. A karbantarthatóság a tervezés része.

IAP Mesterfeladat

Tervezz komplett automatizálási rendszert egy választott ipari technológiához, készíts blokkvázlatot és rövid műszaki dokumentációt.

IAP háromszintű tudásrendszer

Tudnom kell: a mérőlánc elemei. Értennem kell: a teljes rendszer működését. Alkalmazni tudom: komplett ipari mérőrendszer megtervezését és dokumentálását.

IAP Mérnöki kihívás

Készíts koncepciótervet egy új gyártósor mérő- és vezérlőrendszeréhez, figyelembe véve a pontosságot, biztonságot, energiahatékonyságot és bővíthetőséget.

IAP Útravaló

„A technológia változik, de a mérnöki gondolkodás értéke időtálló.”